

LEMBAR KERJA KALIBRASI BABY INCUBATOR

A. PENDATAAN ADMINISTRASI

No. Sertifikat :	S.631	No. Alat :	
Nama Alat :	Incubator Transport	Pemilik :	PT. Bumi Indah Pu
Merek :	BIPMED	Ruangan :	Lab Kalibrasi
Model/Tipe :	BIC-104-TR	Tgl. Terima :	21/07/2026
No. Seri :	BICB3-VII260018	Tgl. Kalibrasi :	21/07/2026
Kapasitas :		Petugas Kalibrasi :	Eliza Novianti
Resolusi :	0,1 °C	Berlaku Sampai	

B. DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN

No	Nama Alat	Merk	Type / Model	No. Seri
1	Incubator Analyzer	Fluke Biomedical	INCU II	64230003
3	Electrical Safety Analyzer	Fluke Biomedical	ESA612	6579027
4	Thermohygrometer	Taffware	HTC-1	TH-04

C. PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN

Kondisi Ruang	Awal	Akhir	Toleransi
Suhu (°C)	28,5	28,5	25 ± 5 °C
RH (%)	47	47	50 % ± 20 %
Tegangan	L-N	230,0	220 ± 10% Vac
	L-G	229,3	
	N-G	1,1	

D. PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT

Bagian Alat	Keterangan	Hasil Pengamatan	
Badan Permukaan	Selungkup utuh, bersih, terpasang ketat satu dan yang lainnya serta tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan	1	Baik
			Tidak baik
Kotak kontak alat	Periksa kondisi kotak kontak (AC-Power), gerak-gerakkan kontak kontak untuk memastikan tidak ada baut dan mur yang longgar	1	Baik
			Tidak baik
Kabel satu utama	Periksa kabel, pastikan tidak ada kerusakan atau bagian isolasi yang	1	Baik

Kabel catu tenaga	terkelupas	1	Tidak baik
Sekering pengaman	Periksa sekering pada bagian luar rangkaian, pastikan nilai tahanan dan tipenya sesuai dengan spesifikasi yang tertulis pada alat	1	Baik
			Tidak baik
Tombol, saklar dan kontrol	Periksa posisi tombol kontrol sesuai dengan mode pemeriksaan standar sebelum mempergunakan/ mengubahnya	1	Baik
			Tidak baik
Tampilan indikator	Pastikan lampu indikator dan bagian tampilan digital berfungsi seluruhnya	1	Baik
			Tidak baik
Sensor gawai	pastikan semua sensor dalam kondisi bersih dan tidak retak/rapuh, dan tidak dibolehkan menukar probe pada alat lain dengan merk yang berbeda	1	Baik
			Tidak baik
Saringan udara	pastikan saringan udara dalam keadaan bersih dan tidak tersumbat agar aliran udara dapat masuk/melewati filter dengan leluasa	1	Baik
			Tidak baik
Batas caitan	Periksa bak cairan pada wadah air dan pastikan terisi sesuai batas	1	Baik
			Tidak baik
Kasur/matras	pastikan dalam kondisi bersih, jika tersedia setting posisi kemiringan kasur pastikan untuk dapat digerakkan dan aman bila posisi terkunci. Catatlah semua ketidaksesuaian yang ditemukan pada lembar kerja.	1	Baik
			Tidak baik

E. PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK

Tipe bagian yang diaplikasikan	☐ B	☒ BF	☐ CF
Kelas proteksi	☒ I	☐ II	☐ Baterai
Hubungan utama	☒ DPS	☐ NPS	☐ PIE
Catatan	PIE : peralatan yang diinstalasi permanen		
	NPS : kabel catu daya yang tidak dapat dilepas		
	Kabel catu daya yang dapat dilepas		

No	Parameter	Terukur	Memenuhi	
			Ya	Tidak
1	Resistansi pembumian protektif (Ω)	0,212	√	

2	Resistansi Isolasi (M Ω)	OR	√	
3	Arus bocor peralatan (μ A)	0,1	√	

F. PENGUKURAN KINERJA ALAT

1. Kalibrasi Suhu Udara

Parameter	Suhu Setting °C	Display UUT °C	Hasil Pengukuran S		
			I	II	III
Temperature Udara(T5)	32	32,0	32,14	32,14	32,15
	36	35,9	36,04	36,04	36,04
Temperature Udara(T1)	32	32,0	32,64	32,65	32,65
	36	35,9	36,54	36,54	36,54
Temperature Udara(T2)	32	32,0	32,61	32,61	32,61
	36	35,9	36,41	36,41	36,41
Temperature Udara(T3)	32	32,0	32,24	32,24	32,24
	36	35,9	36,04	36,04	36,04
Temperature Udara(T4)	32	32,0	32,24	32,24	32,24
	36	35,9	35,84	35,84	35,84

2. Overshoot temperature, waktu pemulihan lonjakan suhu, suhu matras, kecepatan udara, kebisingan, dan kelembaban

Parameter	Setting UUT	Hasil pengukuran	Toleransi
Overshoot temperature	32 °C ke 36 °C	0,71	≤ 2 °C
Suhu matras	36 °C	32,35	≤ 40 °C
Kecepatan udara	32 °C ke 36 °C	0,10	$\leq 0,35$ m/detik
Kebisingan	36 °C	55,3	≤ 60 dB
Kelembaban	suhu : 36 °C, kelembaban:	41,5	10%*

*10% dari display. Apabila pada Baby Incubator terdapat display Humidity. Apabila tidak ada maka hanya melakukan pengukuran Hun

3. Kalibrasi sensor temperature kulit

Parameter	Setting UUT °C	Penunjukan display UUT °C	Selisih	Toleransi
Akurasi temperatur kulit bayi terhadap temperature kontrol	36		36	$\leq 0,7$ °C

Parameter	Setting Standar °C	Penunjukan display UUT °C	Selisih	Toleransi
Akurasi Sensor Temperature	36			$\leq 0,3\text{ °C}$

CATATAN:



wajib diisi

dilakukan penggantian data sesuai dengan kalibrator yang digunakan

tra

21/07/2027

Ambang Batas		
$\leq$	0,3	Ω

>	2	MΩ
≤	500	μA

standar °C		Toleransi
IV	V	
32,15	32,15	± 1,5 °C
36,04	36,05	
32,65	32,65	± 0,8 °C terhadap T5
36,55	36,55	
32,61	32,61	
36,41	36,41	
32,24	32,24	
36,05	36,05	
32,24	32,24	
35,84	35,84	

humidity. (catat humidity di LK sesuai tampilan didisplay jika UUT menampilkan humidity)

LEMBAR KERJA KALIBRASI BABY INCUBATOR

A. PENDATAAN ADMINISTRASI

No. Sertifikat :		No. Alat :	
Nama Alat :	Incubator Transport	Pemilik :	PT. Bumi Indah Pu
Merek :	BIPMED	Ruangan :	Lab Kalibrasi
Model/Tipe :	BIC-104-TR	Tgl. Terima :	46224
No. Seri :	BICB3-VII260018	Tgl. Kalibrasi :	21/07/2026
Kapasitas :	0	Petugas Kalibrasi :	Eliza Novianti
Resolusi :	0,1 °C		

B. DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN

No	Nama Alat	Merk	Type / Model	No. Seri
1	Incubator Analyzer	Fluke Biomedical	INCUB II	64230003
3	Electrical Safety Analyzer	Fluke Biomedical	ESA612	6579027
4	Thermohygrometer	Taffware	HTC-1	TH-04

C. PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN

Kondisi Ruang	Awal	Akhir	Toleransi	mean	mean terkoreksi
Suhu (°C)	28,5	28,5	25 ± 5 °C	28,50	28,7
RH (%)	47,0	47,0	50 % ± 20 %	47,0	41,9
Tegangan	L-N	230,0	Vac		230,1
	L-G	229,3	Vac		
	N-G	1,1	Vac		

D. PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT

Bagian Alat	Keterangan	Hasil Pengamatan	
Badan Permukaan	Selungkup utuh, bersih, terpasang ketat satu dan yang lainnya serta tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan	1	Baik
			Tidak baik
Kotak kontak alat	Periksa kondisi kotak kontak (AC-Power), gerak-gerakkan kontak kontak untuk memastikan tidak ada baut dan mur yang longgar	1	Baik
			Tidak baik
Kabel catu utama	Periksa kabel, pastikan tidak ada kerusakan atau bagian isolasi yang	1	Baik

Label catu tenaga	terkelupas	1	Tidak baik
Sekering pengaman	Periksa sekering pada bagian luar rangkaian, pastikan nilai tahanan dan tipenya sesuai dengan spesifikasi yang tertulis pada alat	1	Baik
			Tidak baik
Tombol, saklar dan kontrol	Periksa posisi tombol kontrol sesuai dengan mode pemeriksaan standar sebelum mempergunakan/ mengubahnya	1	Baik
			Tidak baik
Tampilan indikator	Pastikan lampu indikator dan bagian tampilan digital berfungsi seluruhnya	1	Baik
			Tidak baik
Sensor gawai	pastikan semua sensor dalam kondisi bersih dan tidak retak/rapuh, dan tidak dibolehkan menukar probe pada alat lain dengan merk yang berbeda	1	Baik
			Tidak baik
Saringan udara	pastikan saringan udara dalam keadaan bersih dan tidak tersumbat agar aliran udara dapat masuk/melewati filter dengan leluasa	1	Baik
			Tidak baik
Batas caitan	Periksa bak cairan pada wadah air dan pastikan terisi sesuai batas	1	Baik
			Tidak baik
Kasur/matras	pastikan dalam kondisi bersih, jika tersedia setting posisi kemiringan kasur pastikan untuk dapat digerakkan dan aman bila posisi terkunci. Catatlah semua ketidaksesuaian yang ditemukan pada lembar kerja.	1	Baik
			Tidak baik

E. PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK

No	Parameter	Terukur	Terkoreksi	M
				Ya
1	Resistansi pembumian protektif (Ω)	0,212	0,204	√
2	Resistansi Isolasi ($M\Omega$)	OR	OR	√
3	Arus bocor peralatan (μA)	0,1	0,1	√

Jika pada uut kelas II tidak perlu mengukur resistansi pembumian protektif

F. PENGUKURAN KINERJA ALAT

1. Kalibrasi Suhu Udara

Parameter	Suhu Setting °C	Display UUT °C	Hasil Pengukuran Stand		
			I	II	III
Temperature Udara(T5)	32	32	32,14	32,14	32,15
	36	35,9	36,04	36,04	36,04
Temperature Udara(T1)	32	32	32,64	32,65	32,65
	36	35,9	36,54	36,54	36,54
Temperature Udara(T2)	32	32	32,61	32,61	32,61

Temperature Udara(T2)	36	35,9	36,41	36,41	36,41
Temperature Udara(T3)	32	32	32,24	32,24	32,24
	36	35,9	36,04	36,04	36,04
Temperature Udara(T4)	32	32	32,24	32,24	32,24
	36	35,9	35,84	35,84	35,84

2. Overshoot temperature, waktu pemulihan lonjakan suhu, suhu matras, kecepatan udara, kebisingan, dan kelembaban

Parameter	Posisi sensor	Setting UUT	Hasil pengukuran	Hasil Pengukuran terkoreksi	Toleransi
Overshoot temperature	T5	32 °C ke 36 °C	0,71	0,71	≤ 2 °C
Suhu matras	T5	36 °C	32,35	32,3	≤ 40 °C
Kecepatan udara	T5	32 °C ke 36 °C	0,10	0,10	$\leq 0,35$ m/detik
Kebisingan	T5	36 °C	55,3	54,6	≤ 60 dB
Kelembaban	T5	su : 36 °C, kelembaban	41,5	35,24	10%*

*10 % dari display. Apabila pada baby incubator terdapat display humidity. Apabila tidak ada maka hanya melakukan pengukuran humidit

3. Kalibrasi sensor temperature kulit

Parameter	Setting UUT °C	Penunjukan display UUT °C	Terkoreksi	Selisih	Toleransi
Akurasi temperatur kulit bayi terhadap temperature kontrol	36,0	0	-0,55	36	$\leq 0,7$ °C

Parameter	Setting Standar °C	Penunjukan display UUT °C	Terkoreksi	Selisih	Toleransi
Akurasi sensor suhu kulit bayi	36	0,0	-0,6	36,0	$\leq 0,3$ °C

Total Score Kinerja Alat	200	50
---------------------------------	-----	----

CATATAN:

 wajib diisi
dilakukan penggantian data sesuai dengan kalibrator yang digunakan

ltra

ktps
0,6
2,9

Hasil	Bobot	Score
LULUS		
LULUS		
TITIKS		

	1	2	3	4
No. Seri	No	Nama	Merk	
TH-01	1	thermohygr	Taffware	
TH-02	2	thermohygr	Taffware	
TH-03	3	thermohygr	Taffware	
TH-04	4	thermohygr	Taffware	

LULUS	100%	10
LULUS		
LULUS		
LULUS		
LULUS		
LULUS		
LULUS		
LULUS		

Memenuhi	Ambang Batas			KETERANGAN	Bobot
Tidak					
	≤	0,3	Ω	Aman	40
	>	2	MΩ	Aman	
	≤	500	μA	Aman	

Suhu °C		Mean	Terkoreksi °C				
IV	V		I	II	III	IV	V
32,15	32,15	32,15	32,15	32,15	32,16	32,16	32,16
36,04	36,05	36,04	36,04	36,04	36,04	36,04	36,05
32,65	32,65	32,65	32,17	32,17	32,18	32,18	32,18
36,55	36,55	36,54	36,02	36,02	36,02	36,02	36,03
32,61	32,61	32,61	32,58	32,58	32,58	32,58	32,58

36,41	36,41	36,41	36,36	36,36	36,36	36,36	36,36
32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24	32,24
36,05	36,05	36,04	36,03	36,03	36,03	36,04	36,04
32,24	32,24	32,24	32,21	32,21	32,21	32,21	32,21
35,84	35,84	35,84	35,80	35,80	35,80	35,80	35,80

Hasil	Bobot	Score
Lulus	100%	100
Lulus		
Lulus		
Lulus		
Lulus		

y

Hasil	Bobot	Score
Tidak Lulus	0%	0

Hasil	Bobot	Score
Tidak Lulus	0%	0

	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Type	Regresi Suhu		Regresi Kelembaban		U95		Tgl. Kalibrasi	Terkoreksi		
	Intercept	X variabel	Intercept	X variabel	Suhu	Kelembaban		Suhu	Kelembaban	
HTC-1	-0,353174792	1,038953627	-19,59818	1,3814545	0,5	2,7	22/05/2025	29,3	45	
HTC-1	-0,036218787	1,023043995	-20,98182	1,3290909	0,5	3,1	22/05/2025	29,1	41	
HTC-1	-0,403186683	1,043032105	-19,66636	1,3078182	0,5	2,7	22/05/2025	29,3	42	
HTC-1	0,199857313	0,998941736	-20,05	1,3190909	0,6	2,9	22/05/2025	28,7	42	

Mean Terkoreksi	Koreksi	Koreksi %	stdev	ESDM	U95	Toleransi	Hasil	Bobot	Score
32,15	0,15	0,00	0,005477	0,00244949	0,41	1,5	Lulus	100%	100
36,04	0,14	0,00	0,004472	0,002	0,41	1,5	Lulus		
32,18	-0,02	0,00	0,004472	0,002	0,41	0,8	Lulus		
36,03	0,01	0,00	0,005477	0,00244949	0,41	0,8	Lulus		
32,58	-0,43	0,01	0	0	0,41	0,8	Lulus		

36,36	-0,32	0,01	0	0	0,41	0,8	Lulus	100%	100
32,24	-0,09	0,00	0	0	0,41	0,8	Lulus		
36,03	0,01	0,00	0,005477	0,00244949	0,41	0,8	Lulus		
32,21	-0,06	0,00	0	0	0,41	0,8	Lulus		
35,80	0,23	0,01	0	0	0,41	0,8	Lulus		

1	2	3	4	5	6	7
No. Seri	No	Merk	Type	Tanggal Kalibrasi	Tertelusur	Tegangan Intercept
6579027	1	Fluke Biomedical	ESA16	11/06/2025	LK-110-IDN	0,188848435

1	2	3	4	5	6	7
No. Seri	No	Merk	Type	Tegangan	Arus Bocor peralatan (μ A)	Resistansi Pembumian (Ω)
6579027	1	Fluke Biomedical	ESA16	230,1	0,1	0,204

8	9	10	11	12	13	14	15	16
igan	Arus DC (μA)		Arus AC (μA)		Resistansi Pembumian (Ω)		Resistansi Isolasi ($\text{M}\Omega$)	
Variabel X	Intercept	Variabel X	Intercept	Variabel X	Intercept	Variabel X	Intercept	Variabel X
0,999764341	0,008311376	0,9979839	0,0110928	1,00190622	-0,00848334	1,00050919	0	1

8

Resistansi Isolasi ($\text{M}\Omega$)
OR

#REF!

LEMBAR KERJA KALIBRASI BABY INCUBATOR

A. PENDATAAN ADMINISTRASI

Nama Pelanggan :	#REF!	Resolusi :	0,1
Nama Alat :	Incubator Transport	Rentang Ukur :	0
		Ruangan Tempat Alat :	Lab Kalibrasi
Merek :	BIPMED	Tgl. Terima	46224
Model/Tipe :	BIC-104-TR	Tgl. Kalibrasi	21/07/2026
No. Seri :	BICB3-VII260018	Nama Petugas Kalibrasi :	Eliza Novianti

B. DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN

No	Nama Alat	Merk	Tipe / Model	No. Seri
1	Incubator Analyzer	Fluke Biomedical	INCU II	64230003
2	Electrical Safety Analyzer	Fluke Biomedical	ESA612	6579027
3	Thermohygrometer	Taffware	HTC-1	TH-04

C. PENGUKURAN KONDISI LINGKUNGAN

Kondisi Ruang	Penunjukkan Standar	
Suhu (°C)	28,7	± 0,6
RH (%)	41,9	± 2,9
Tegangan	230,1	

D. PEMERIKSAAN FISIK DAN FUNGSI ALAT

Bagian Alat	Keterangan	Hasil Pengamatan
Badan Permukaan	Selengkap utuh, bersih, terpasang ketat satu dan yang lainnya serta tidak ada bekas tertimpa cairan ataupun gangguan	BAIK
Kotak kontak alat	Periksa kondisi kotak kontak (AC-Power), gerak-gerakkan kontak kontak untuk memastikan tidak ada baut dan mur yang longgar	BAIK
Kabel catu utama	Periksa kabel, pastikan tidak ada kerusakan atau bagian isolasi yang terkelupas	BAIK
Tombol, saklar dan kontrol	Periksa posisi tombol kontrol sesuai dengan mode pemeriksaan standar sebelum mempergunakan/ mengubahnya	BAIK

Tampilan indikator	Pastikan lampu indikator dan bagian tampilan digital berfungsi seluruhnya	BAIK
Sensor gawai	pastikan semua sensor dalam kondisi bersih dan tidak retak/rapuh, dan tidak dibolehkan menukar probe pada alat lain dengan merk yang berbeda	BAIK
Saringan udara	pastikan saringan udara dalam keadaan bersih dan tidak tersumbat agar aliran udara dapat masuk/melewati filter dengan leluasa	BAIK
Batas caitan	Periksa bak cairan pada wadah air dan pastikan terisi sesuai batas	BAIK
Kasur/matras	pastikan dalam kondisi bersih, jika tersedia setting posisi kemiringan kasur pastikan untuk dapat digerakkan dan aman bila posisi terkunci. Catatlah semua ketidaksesuaian yang ditemukan pada lembar kerja	BAIK

E. PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK

No.	Parameter	Terukur Koreksi	Memenuhi	
			Ya	Tidak
1	Resistansi pembumian protektif (Ω)	0,204	√	
2	Resistansi Isolasi ($M\Omega$)	OR	√	
3	Arus bocor peralatan (μA)	0,1	√	

F. PENGUKURAN KINERJA ALAT

1. Kalibrasi Suhu Udara

Parameter	Suhu Setting °C	Display UUT °C	Mean Terkoreksi	Koreksi
Temperature Udara(T5)	32	32	32,15	0,15
	36	35,9	36,04	0,14
Temperature Udara(T1)	32	32	32,18	-0,02
	36	35,9	36,03	0,01
Temperature Udara(T2)	32	32	32,58	-0,43
	36	35,9	36,36	-0,32
Temperature Udara(T3)	32	32	32,24	-0,09
	36	35,9	36,03	0,01
Temperature Udara(T4)	32	32	32,21	-0,06

Temperature Udara (17)	36	35,9	35,80	0,23
------------------------	----	------	-------	------

2. Overshoot temperature, waktu pemulihan lonjakan suhu, suhu matras, kecepatan udara, kebisingan, dan kelembaban

Parameter	Posisi sensor	Setting UUT	Hasil Pengukuran terkoreksi
Overshoot temperature	T5	32 °C ke 36 °C	0,71
Suhu matras	T5	36 °C	32,32197567
Kecepatan udara	T5	32 °C ke 36 °C	0,1
Kebisingan	T5	36 °C	54,6
Kelembaban	T5	suhu : 36 °C, kelembaban:	35,23974781

*10 % dari display. Apabila pada baby incubator terdapat display humidity. Apabila tidak ada maka hanya melakukan pengukuran hun

3. Kalibrasi sensor temperature kulit

Parameter	Setting UUT °C	Penunjukan display UUT °C	Selisih
Akurasi temperatur kulit bayi terhadap temperature kontrol	36	-0,55	36

Parameter	Setting Standar °C	Penunjukan display UUT °C	Selisih
Akurasi temperatur kulit bayi terhadap temperature kontrol	36	-0,55	36,55

VI. Kesimpulan

- Pengujian keselamatan listrik dinyatakan :
- Pengujian fisik dan fungsi dinyatakan :
- Alat dinyatakan **Alat Dinyatakan Laik Pakai** dengan alasan :
- Disarankan agar dilakukan kalibrasi ulang sesuai jadwal secara berkala

**Aman
Baik**

[illegible]

0,41

nidity

Total Score
Keseluruhan

100



PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA

CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT

Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel.
Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

Nomor Sertifikat : S.631

Certificate Number

LAPORAN KALIBRASI

Calibration Report

Incubator Transport

A. PENDATAAN ADMINISTRASI

Administration

Merk : BIPMED

Brand

Type/Model : BIC-104-TR

Type/Model

Nomor Seri : BICB3-VII260018

Serial Number

Resolusi : 0,1 °C

Resolution

Ruangan Alat : Lab Kalibrasi

Instrument Location

Tanggal Penerimaan Alat : 21 Juli 2026

Order Received

Tanggal Kalibrasi : 21 Juli 2026

Calibration Date

Berlaku Sampai Dengan : 21 Juli 2027



PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA

CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT

Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel.

Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

Nomor Sertifikat : S.631

Certificate Number

Valid Until

B. KONDISI RUANGAN

Environment Condition

- 1 Suhu : (28,7 ± 0,6)°C
Temperature
- 2 Kelembaban : (42 ± 2,9)%RH
Humidity
- Sumber Tegangan L-N : 230,1 Vac
Power Supply Voltage

C. PENGAMATAN KONDISI FISIK DAN FUNGSI

Physcal And Function Inspection Result

- 1 Fisik Alat : Baik / Good
Instrument Physical
- 2 Fungsi Alat : Baik / Good
Instrument Function

D. DAFTAR ALAT YANG DIGUNAKAN

List Of Instrument Standard

Nama Alat	Merk	Model/Type	Nomor Seri
-----------	------	------------	------------



PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA

CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT

Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel.

Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

Nomor Sertifikat : S.631

Certificate Number

<i>Instrument standard</i>	<i>Brand</i>	<i>Model/Type</i>	<i>Serial Number</i>
Incubator Analyzer	Fluke Biomedical	INCU II	64230003
Electrical Safety Analyzer	Fluke Biomedical	ESA612	6579027
Thermohygrometer	Taffware	HTC-1	TH-04

E. PENGUKURAN KESELAMATAN LISTRIK

Measurement Of Electrical Safety

No	Parameter <i>Parameter</i>	Terukur/Hasil <i>Standard Reading</i>	Toleransi <i>Tolerance</i>
1	Resistansi pembumian protektif (Ω)	0,204	$\leq 0.3 \Omega$
2	Resistansi Isolasi ($M\Omega$)	OR	$> 2 M\Omega$
3	Arus bocor peralatan (μA)	0,1	$\leq 500 \mu A$

Nomor Sertifikat : S.631

Certificate Number

F. PENGUKURAN KINERJA

Performance Measurement

1. Keseragaman Temperatur Indikator / *Indicator Uniformity Temperature*

Setting Alat <i>UUT Setting</i>		Koreksi Terhadap Sensor T5 (°C)
Suhu (°C)	Sensor	<i>Correction to Sensor T5 (°C)</i>
32	T1	-0,02
	T2	-0,43
	T3	-0,09
	T4	-0,06
36	T1	0,01
	T2	-0,32
	T3	0,01
	T4	0,23
Ketidakpastian Pengukuran ($\pm$) <i>Uncertainty ($\pm$)</i>		0,406 (°C)

2. Kalibrasi Pengontrol Suhu Inkubator / *Incubator Temperature Controller Calibration*

Setting Alat <i>UUT Setting</i>	Penunjukan Standar (°C)	Koreksi (°C)
------------------------------------	-------------------------	--------------



PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA

CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT

Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel.
Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

Nomor Sertifikat : S.631

Certificate Number

Suhu (°C)	Sensor	Standar Reading (°C)	Correction (°C)
32	T5	32,15	0,15
36		36,04	0,14
Ketidakpastian Pengukuran (±)		0,406	(°C)
Uncertainty (±)			

3. Lonjakan Suhu / *Overshoot*

Setting Alat <i>UUT Setting</i>	Penunjukan Standar (°C)
Suhu (°C)	<i>Standar Reading (°C)</i>
36	0,71

4. Kelembaban / *Humidity*

Setting Alat <i>UUT Setting</i>	Penunjukan Standar (%RH)
	<i>Standar Reading (%RH)</i>
suhu : 36 °C, kelembaban:	35

5. Suhu Matras / *Matrace Temperature*

Nomor Sertifikat : S.631

Certificate Number

Setting Alat <i>UUT Setting</i>	Penunjukan Standar (°C)
Suhu (°C)	<i>Standar Reading (°C)</i>
36	32,32

6. Kecepatan Aliran Udara / *Air Flow Speed*

Setting Alat <i>UUT Setting</i>	Penunjukan Standar (m/detik)
Suhu (°C)	<i>Standar Reading (m/s)</i>
36	0,10

7. Kebisingan / *Noise*

Setting Alat <i>UUT Setting</i>	Penunjukan Standar (dB)
Suhu (°C)	<i>Standar Reading (dB)</i>
36	54,6

G. KESIMPULAN DAN SARAN

Conclusion And Recommendation

- Kesimpulan : Alat Dinyatakan Laik Pakai
Conclusion Feasible to use
- Saran : Lakukan pengujian dan kalibrasi ulang secara berkala



PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA

CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT

Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel.
Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

Nomor Sertifikat : S.631

Certificate Number

Recommendation

Do testing and calibration on repeat

Catatan :

Note

- 1 Nilai ketidakpastian pengukuran dinyatakan pada tingkat kepercayaan 95%, dengan faktor cakupan $k = 2$.
Uncertainty of measurement is expressed at confidence level of 95 % with a coverage factor $k = 2$.
- 2 Nilai sebenarnya adalah penunjukan alat ditambah koreksi.
The true value is determined from the instrument reading added by its correction.
- 3 Metode kerja pengujian dan kalibrasi Inkubator Bayi No. KMK-MK-054-0
Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.
*Reference Methode by Inkubator Bayi No. KMK-MK-054-0
Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/43649/2024.*
- 4 Hasil kalibrasi dilaporkan tertelusur ke standar internasional melalui LK-110-IDN.

Calibration results are reported traceable to international standard to LK-110-IDN.



PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA

CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT

Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel.
Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

Nomor Sertifikat : S.631

Certificate Number

5 Hasil pengujian dan kalibrasi hanya terkait dengan kondisi yang dilaporkan.

*Testing and calibration results are only related to the condition and unit of
the instrument being report.*

Penanggung Jawab

Responsible Person

Eliza Novianti, A.Md.T

Manajer Teknis

Technical Manager

~Akhir dari Sertifikat~

~End of Certificate~



PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA

CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT

Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel.
Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

Nomor Sertifikat : S.631

Certificate Number

SERTIFIKAT KALIBRASI

Calibration Certificate

DATA ALAT

Instrument ID

Nama Alat : Incubator Transport

Device Name

Merk : BIPMED

Brand

Type/Model : BIC-104-TR

Type/Model

Nomor Seri : BICB3-VII260018

Serial Number

Resolusi : 0,1 °C

Resolution

IDENTITAS PELANGGAN

Customer ID

Pelanggan : PT. Bumi Indah Putra

Customer

Alamat : Jl. Cipendawa Baru, RT.003/RW.002,

Address Bantargebang, Kec. Bantar Gebang, Kota Bks, Jawa Barat 17151



PT.PRESISI KALIBRASI MEDIKA

CALIBRATION & TESTING OF MEDICAL EQUIPMENT

Gedung Graha Bumi Indah - Lantai 3, Jl. Inspeksi Kalimalang Kavling Agraria Blok E No. 10, Kel.

Duren Sawit, Kec. Duren Sawit, Kota Adm. Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta,

Nomor Sertifikat : S.631

Certificate Number

Sertifikat ini terdiri dari : 6 halaman

This certificate consist of

Diterbitkan tanggal : 23 Juli 2026

Published date

PT. Presisi Kalibrasi Medika

Samsurizal

Direktur

Director

Temp. 1

PA	PS	Koreksi	Interecept	Variabel	95
31,77	31,79	0,02	0,40261653	0,988386	0,4
32,00	32,02	0,02			
33,66	33,68	0,02			
35,64	35,64	0,00			
36,00	36	0,00			
37,66	37,65	-0,01			
39,38	39,29	-0,09			

koreksi

	31,77	0,02
32		0,02
	33,66	0,02

	35,64	0,00
36		0,00
	37,66	-0,01

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R	0,99997269
R Square	0,99994539
Adjusted R	0,99993446
Standard E	0,02280165
Observatic	7

ANOVA

	df	SS	MS	F	ignificance F
Regression	1	47,59694	47,5969433	91547,47	7,48E-12
Residual	5	0,0026	0,00051992		
Total	6	47,59954			

	Coefficients	andard Err	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	ower 95,0%	pper 95,0%
Intercept	0,40261653	0,115174	3,49572842	0,0173636	0,106553	0,69868	0,106553	0,69868
X Variable	0,98838602	0,003267	302,568125	7,484E-12	0,979989	0,996783	0,979989	0,996783

Temp. 2

PA	PS	Koreksi	Interecept	Variabel	95
31,83	31,8	-0,03			
32,00	31,97	-0,03			

koreksi

	31,83	-0,03
32		-0,03
	33,69	-0,01

III. H

1

A

33,69	33,68	-0,01	0,11786661	0,995433	0,4
35,7	35,64	-0,06			
36,00	35,94	-0,06			
37,72	37,65	-0,07			
39,33	39,29	-0,04			

	35,70	-0,06
36	-0,06	
	37,72	-0,07

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0,99998071
R Square	0,99996142
Adjusted R	0,99995371
Standard E	0,01919141
Observations	7

ANOVA

	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	47,73289	47,7328852	129599,62	3,14E-12
Residual	5	0,001842	0,00036831		
Total	6	47,73473			

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95,0%	Upper 95,0%
Intercept	0,11786661	0,09755	1,2082678	0,2809669	-0,13289	0,368627	-0,13289	0,368627
X Variable	0,99543297	0,002765	359,999475	3,139E-12	0,988325	1,002541	0,988325	1,002541

Temp. 3

PA	PS	Koreksi	Intercept	Variabel	95
31,79	31,79	0	0,13593414	0,9958988	0,4
32,00	32,00	0,00			
33,67	33,69	0,02			
35,66	35,64	-0,02			
36,00	35,98	-0,02			
37,67	37,65	-0,02			

koreksi

	31,79	0,00
32	0,00	
	33,67	0,02

	35,66	-0,02
36	-0,02	
	37,67	-0,02

39,31	39,29	-0,02			
-------	-------	-------	--	--	--

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0,99999244
R Square	0,99998488
Adjusted R	0,99998186
Standard E	0,01200211
Observations	7

ANOVA

	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	47,6475	47,6475017	330769,18	3,02E-13
Residual	5	0,00072	0,00014405		
Total	6	47,64822			

	Coefficients	Standard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	Lower 95,0%	Upper 95,0%
Intercept	0,13593414	0,061048	2,2266908	0,0764823	-0,02099	0,292862	-0,02099	0,292862
X Variable	0,9958988	0,001732	575,125359	3,016E-13	0,991448	1,00035	0,991448	1,00035

Temp. 4

PA	PS	Koreksi	Intercept	Variabel	95
31,82	31,79	-0,03	0,04822334	0,997643	0,4
32,00	31,97	-0,03			
33,7	33,69	-0,01			
35,68	35,64	-0,04			
36,00	35,96	-0,04			
37,72	37,65	-0,07			
39,31	39,29	-0,02			

koreksi

	31,82	-0,03
32		-0,03
	33,70	-0,01

	35,68	-0,04
36		-0,04
	37,72	-0,07

SUMMARY OUTPUT

<i>Regression Statistics</i>	
Multiple R	0,99997908
R Square	0,99995817
Adjusted R	0,9999498
Standard E	0,01999771
Observations	7

ANOVA

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	47,79706	47,7970608	119520,05	3,84E-12
Residual	5	0,002	0,00039991		
Total	6	47,79906			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95,0%</i>	<i>Upper 95,0%</i>
Intercept	0,04822334	0,101788	0,47376059	0,6556352	-0,21343	0,309879	-0,21343	0,309879
X Variable	0,99764304	0,002886	345,716725	3,843E-12	0,990225	1,005061	0,990225	1,005061

Hasil Kalibrasi

1. Kalibrasi Temperatur Probe Inkubator

1.1. Temperatur (°C)

T.1 (°C)	
PA	Koreksi
31.77	0.02
33.66	0.02
35.64	0.00
37.66	-0.01
39.38	-0.09
Ketidakpastian Pengukuran: 0.4	

T.2 (°C)	
PA	Koreksi
31.83	-0.03
33.69	-0.01
35.70	-0.06
37.72	-0.07
39.33	-0.04
Ketidakpastian Pengukuran: 0.4	

T.3 (°C)	
PA	Koreksi
31.79	0.00
33.67	0.02
35.66	-0.02
37.67	-0.02
39.31	-0.02
Ketidakpastian Pengukuran: 0.4	

T.4 (°C)	
PA	Koreksi
31.82	-0.03
33.70	-0.01
35.68	-0.04
37.72	-0.07
39.31	-0.02
Ketidakpastian Pengukuran: 0.4	

T.5 (°C)	
PA	Koreksi
31.79	0.00
33.66	0.03
35.66	-0.02
37.66	-0.01
39.30	-0.01
Ketidakpastian Pengukuran: 0.4	

T.C (°C)	
PA	Koreksi
31.64	0.15
33.61	0.07
35.67	-0.03
37.64	0.00
39.03	0.26
Ketidakpastian Pengukuran: 0.4	

Temp. 5

PA	PS	Koreksi	Interecept	Variabel	95
31,79	31,79	0,00	0,095918	0,997244	0,4
32,00	32,00	0,00			
33,66	33,69	0,03			
35,66	35,64	-0,02			
36,00	36,00	0,00			
37,66	37,65	-0,01			
39,3	39,29	-0,01			

koreksi

	31,79	0,00
32	0,00	
	33,66	0,03

	35,66	-0,02
36	-0,02	
	37,66	-0,01

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

Multiple R 0,999988
R Square 0,999976
Adjusted R 0,999971
Standard E 0,015107
Observatio 7

ANOVA

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>ignificance F</i>
Regression	1	47,67352	47,67352	208896,5	9,52E-13
Residual	5	0,001141	0,000228		
Total	6	47,67466			

	<i>Coefficients</i>	<i>andard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>ower 95,0%</i>	<i>pper 95,0%</i>
Intercept	0,095918	0,076912	1,247104	0,26759	-0,10179	0,293628	-0,10179	0,293628
X Variable	0,997244	0,002182	457,052	9,52E-13	0,991636	1,002853	0,991636	1,002853

Temp Type K (Suhu Matras)					
PA	PS	Koreksi	Interecept	Variabel	95
31,82	31,79	-0,03	0,048223	0,997643	0,4
32,00	31,97	-0,03			
33,7	33,69	-0,01			
35,68	35,64	-0,04			
36,00	35,96	-0,04			
37,72	37,65	-0,07			
39,31	39,29	-0,02			

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics

koreksi		
	31,82	-0,03
32	-0,03	
	33,70	-0,01
	35,68	-0,04
36	-0,04	
	37,72	-0,07

Multiple R 0,999979
R Square 0,999958
Adjusted R 0,99995
Standard E 0,019998
Observations 7

ANOVA

	<i>df</i>	<i>SS</i>	<i>MS</i>	<i>F</i>	<i>Significance F</i>
Regression	1	47,79706	47,79706	119520,1	3,84E-12
Residual	5	0,002	0,0004		
Total	6	47,79906			

	<i>Coefficients</i>	<i>Standard Error</i>	<i>t Stat</i>	<i>P-value</i>	<i>Lower 95%</i>	<i>Upper 95%</i>	<i>Lower 95,0%</i>	<i>Upper 95,0%</i>
Intercept	0,048223	0,101788	0,473761	0,655635	-0,21343	0,309879	-0,21343	0,309879
X Variable	0,997643	0,002886	345,7167	3,84E-12	0,990225	1,005061	0,990225	1,005061

KELEMBABAN

PA	PS	Koreksi	Intercept	Variabel
40,00	33,45	-6,55	-14,1894	1,191064
44,28	39,23	-5,05		
50,00	45,34	-4,66		
53,77	49,36	-4,41		
63,17	60,87	-2,30		
71,78	70,45	-1,33		
80,45	82,51	2,06		

koreksi

	44,28	-5,05
50	-4,66	
	53,77	-4,41

B. Kelembaban (%)

Per

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0,999399
R Square	0,998799
Adjusted R	0,998559
Standard E	0,669517
Observatic	7

ANOVA

	df	SS	MS	F	ignificance F
Regression	1	1863,832	1863,832	4157,988	1,7E-08
Residual	5	2,241267	0,448253		
Total	6	1866,073			

	Coefficients	andard Error	t Stat	P-value	Lower 95%	Upper 95%	ower 95,0%	pper 95,0%
Intercept	-14,18941	1,094259	-12,9671	4,86E-05	-17,0023	-11,3765	-17,0023	-11,3765
X Variable	1,191064	0,018471	64,48246	1,7E-08	1,143582	1,238545	1,143582	1,238545

KEBISINGAN

PA	PS	Koreksi
36,7	36	-0,7

B. Pengukuran "self generated noise " (Pengukuran selama 30 sekon)

Kondisi	Pembacaan son
	dB
Menggunakan mikrofon sound level meter	36

SKIN

PA	PS	Koreksi
36,02	35,47	-0,55

3. Kalibrasi Temperatur STH (Skin Temperature Heater)

Penunjukan Alat	Koreksi
36.02	-0.55

(RH)

Indikasi Alat	Koreksi	Ketidakpastian Pengukuran
44.28	-5.05	2.0
53.77	-4.41	
63.17	-2.30	
71.78	-1.33	
80.45	2.06	

und level meter
(A)
5.7

	Ketidakpastian Pengukuran
	0.2